

บทที่ 7

บทสรุปและวิจารณ์

7.1 วิเคราะห์ผลจากการออกแบบและสร้างระบบ

เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีของระบบเครือข่ายมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และมีความต้องการที่สูงขึ้นเรื่อง มีการผลิตอุปกรณ์ที่สามารถเข้าไปทำงานในระบบเครือข่ายได้ออกมามากมาย เช่น โพรโทคอล อุปกรณ์พกพาต่างๆ อุปกรณ์ในภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น ซึ่งอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นมาใช้งานกับระบบเครือข่ายนั้นส่วนใหญ่อยู่นบนพื้นฐานของระบบฝังตัวแทบทั้งนั้น ด้วยการพัฒนาที่รวดเร็วดังกล่าวทำให้การที่จะนำไอพีรุ่น 6 มาใช้นั้นเป็นสิ่งที่น่าจะพึงกระทำในเวลาอันใกล้

โครงการชิ้นนี้ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดขั้นตอนในการศึกษาพัฒนาและค่าใช้จ่ายในการลงทุน เพื่อสนับสนุนให้เกิดการศึกษาและพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีไอพีรุ่น 6 ซึ่งผู้ดำเนินโครงการได้รวมเอาเทคโนโลยีของเรียลไทม์โอเอส ซึ่งในที่นี้ก็คือ ไมโครคอนโทรลเลอร์โอเปอร์เรตติ้งซิสเต็มเวอร์ชัน 2 และ โปรโตคอลแอสติก ซึ่งในที่นี้ก็คือ ไลทเวททีซีพี/ไอพีแอสติก ไว้ในชุดพัฒนาแล้ว ผู้ที่ต้องการนำอุปกรณ์นี้ไปพัฒนาต่อก็ไม่จำเป็นต้องพอร์ตระบบปฏิบัติการและโปรโตคอลแอสติกลงไปใหม่ สามารถนำไปใช้งานได้เลย โดยต้องศึกษาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมกับไมโครคอนโทรลเลอร์โอเปอร์เรตติ้งซิสเต็มเวอร์ชัน 2 และการทำงานของไลทเวททีซีพี/ไอพีแอสติกเพิ่มเติมเท่านั้น นอกจากนี้ยังได้มีการสร้างเอ็นจินที่ควบคุมการทำงานบางอย่างของระบบ คือ การกำหนดค่าคุณสมบัติของไอพีรุ่น 4 และไอพีรุ่น 6 เฉพาะลิงค์โลคอลแอดเดรส, 6to4 address, IPv4 compatible address โดยผู้ใช้สามารถติดต่อสารกับระบบได้โดยผ่านทางคอนโซลพอร์ตอนุกรมและทางอีเทอร์เน็ต นอกจากนี้เรายังสามารถทดสอบการทำงานของไอพีรุ่น 6 โปรโตคอลแอสติกได้ด้วยการใช้คำสั่ง ping6 จากโฮสต์ที่สามารถให้บริการเกี่ยวกับไอพีรุ่น 6 เพื่อทดสอบสถานะได้

แต่เนื่องจากการพัฒนาโปรโตคอลไอพีรุ่น 6 นั้นมีรายละเอียดและองค์ประกอบค่อนข้างมาก ผู้ดำเนินโครงการจึงไม่สามารถที่จะสร้างอุปกรณ์ให้ให้บริการเกี่ยวกับไอพีรุ่น 6 ได้ครบทุกอย่างตามที่มาตรฐานกำหนด และการทำงานบางอย่างก็ไม่สามารถสร้างและทดสอบได้เพราะต้องอาศัยการทำงานอื่นร่วมด้วย เช่น การกำหนดโกลบอลแอดเดรสนั้นต้องกระทำผ่านเราต์เตอร์แอดเวอร์ไทส์เมนต์ (router advertisement) หรือ ดีเอชซีพีรุ่น 6 (DHCPv6) เป็นต้น และการให้บริการบางอย่างนั้นอาจต้องมีการแก้ไขไครเวอร์เพื่อให้สามารถทำงานได้ ตัวอย่างเช่น มัลติคาสต์แอดเดรส เนเบอร์ดีสคัฟฟเวอรี (Neighbor Discovery) เป็นต้น

7.2 ปัญหาและอุปสรรค

จากการศึกษาสามารถสรุปปัญหาที่เกิดจากการทำโครงการได้ดังนี้

- 1) เนื่องจากไอพีรุ่น 6 เป็นโปรโตคอลที่มีเทคโนโลยีใหม่อยู่ ยังมีแหล่งข้อมูลไม่มากพอ และมักจะเป็นข้อมูลที่ซ้ำกัน จึงใช้เวลาในการศึกษาหาข้อมูลค่อนข้างนาน

- 2) เนื่องจากโครงการนี้เป็นกรนำเทคโนโลยีหลายชนิดมารวมกัน การจะทำให้เทคโนโลยีแต่ละอย่างสามารถที่จะทำงานร่วมกันได้นั้นใช้เวลานาน และตรวจหาข้อผิดพลาดได้ยาก
- 3) การที่จะทดสอบการทำงานของไอพีรุ่น 6 นั้นค่อนข้างยุ่งยาก เพราะยังไม่ได้ใช้แพร่หลาย ทำให้ต้องติดตั้งอุปกรณ์หลายอย่าง ถึงจะทำการทดสอบได้ แต่ก็ไม่ใช่สภาพแวดล้อมทำงานจริงของระบบเครือข่ายไอพีรุ่น 6
- 4) ชุดพัฒนาคอม 86 ได้มามีปัญหาทางด้านฮาร์ดแวร์ เมื่อนำไปเปลี่ยนเอาตัวใหม่มาใช้ก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการค้างค่อนข้างบ่อย หรือกรีเซตแล้วก็ไม่ทำงาน ต้องถอดปลั๊กออก เป็นต้น

7.3 แนวทางการพัฒนา

- 1) นักพัฒนาสามารถที่จะนำซอร์สโค้ดไปพัฒนาต่อได้โดยจะสามารถแก้ไขและเพิ่มเติมส่วนต่างๆ ได้อย่างอิสระโดยนักพัฒนาสามารถพัฒนาในส่วน โปรแกรมประยุกต์เพิ่มเติมโดยนำไปไว้ที่ \app โดยให้ส่วนของ main program อยู่ที่ \proj\ucos เป็นต้น
- 2) นักพัฒนาสามารถพัฒนาโปรโตคอลเสต็กให้สามารถให้บริการอื่นเพิ่มเติมได้ เช่น ดีเอชซีพีรุ่น 6 (DHCPv6) ชนิดของแอดเดรสอื่นๆ
- 3) นักพัฒนาสามารถพัฒนาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ส่วนขยายและซอฟต์แวร์ควบคุมที่เข้ามาทำงานร่วมกันกับอุปกรณ์นี้ เพื่อให้สามารถทำงานเป็นอุปกรณ์ชนิดอื่นได้ เช่น เชื่อมต่อกับแอ็กเซสพอยท์เพื่อทำงานกับระบบ เครือข่ายไร้สาย สร้างเกตเวย์บนระบบเครือข่ายที่สนับสนุนไอพีรุ่น 6 เป็นต้น
- 4) เนื่องจากไอพีรุ่น 6 เป็นโปรโตคอลที่สามารถทำงานร่วมกับระบบอื่นๆ ได้ จึงสามารถที่จะพัฒนาตัวอุปกรณ์ให้ทำงานกับระบบอื่นได้ด้วย
- 5) เนื่องจากระบบฝังตัวนั้นไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงชุดพัฒนาคอม 86 เท่านั้น จึงสามารถที่จะนำเอาเฉพาะซอฟต์แวร์ของระบบไปปรับปรุงและประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ฝังตัวอื่นๆ เช่น ARM-7 ARM-9 เป็นต้น
- 6) พัฒนาไลต์เวททีซีพี/ไอพีเสต็กให้เป็นเสต็กแบบคู่ เพื่อที่จะได้สามารถให้บริการทั้งไอพีรุ่น 4 และไอพีรุ่น 6 พร้อมๆ กันได้